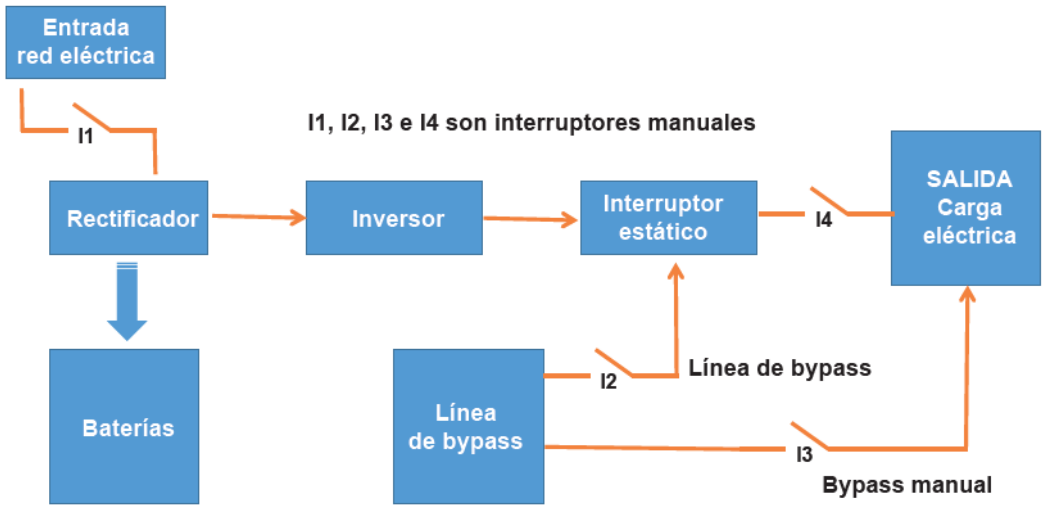
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

- Proporcionan energía a equipos en caso de interrupción eléctrica.
- Mejoran la calidad de la electricidad suministrada.

Problemas que Soluciona un SAI

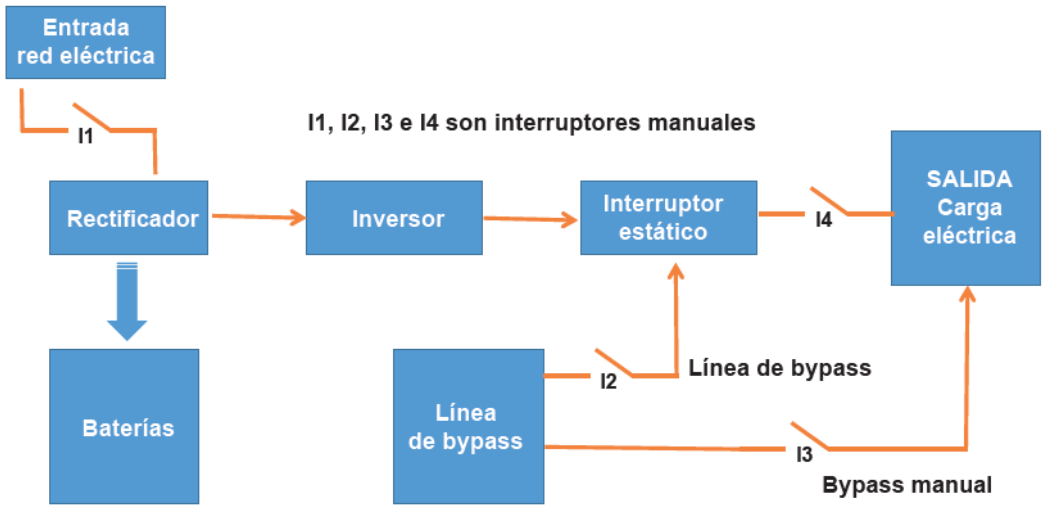
- **Corte de energía eléctrica**: interrupción total del suministro.
- **Distorsión**: alteración de la onda eléctrica.
- **Microcortes y micropicos**: bajadas de tensión de corta duración.
- **Ruido eléctrico**: interferencias en la señal.
- **Sobretensiones**: subidas de tensión de corta o larga duración.
- **Subtensiones prolongadas**: bajo voltaje sostenido.
- **Variación de la frecuencia**: alteración de la frecuencia de la onda eléctrica.

Componentes de un SAI



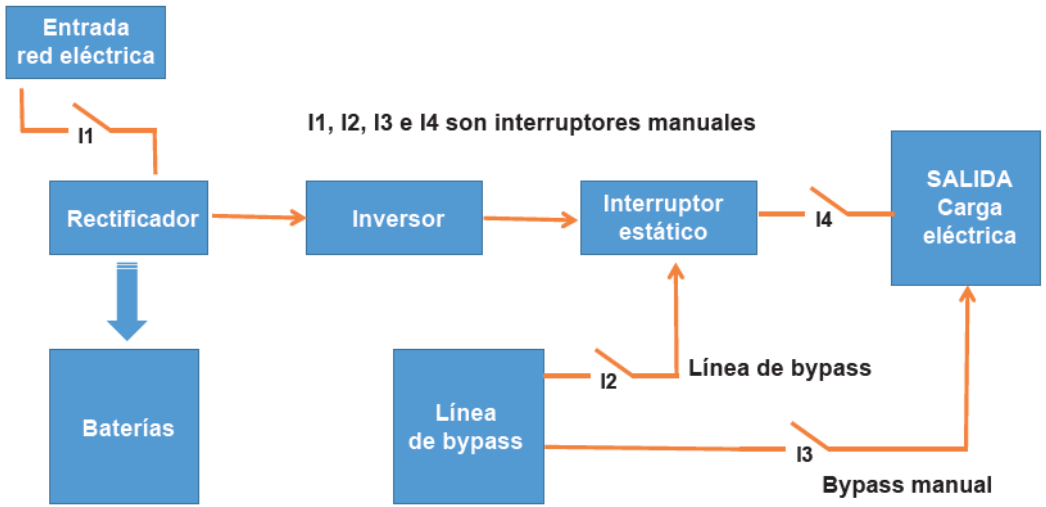
- **Bloque rectificador**: Convierte la corriente alterna (AC) de entrada en corriente continua (DC).
  - Tiene dos funciones:
    - Alimentar el inversor
    - Cargar las baterías
- **Batería**: almacena energía para alimentar la carga en caso de fallo.

Componentes de un SAI



- **Inversor**: Convierte la corriente continua (DC) de vuelta a corriente alterna (AC) con las características necesarias para alimentar la carga.
- **Interruptor estático**: Es un conmutador electrónico rápido que puede cambiar la fuente de alimentación entre el inversor y la línea de bypass..

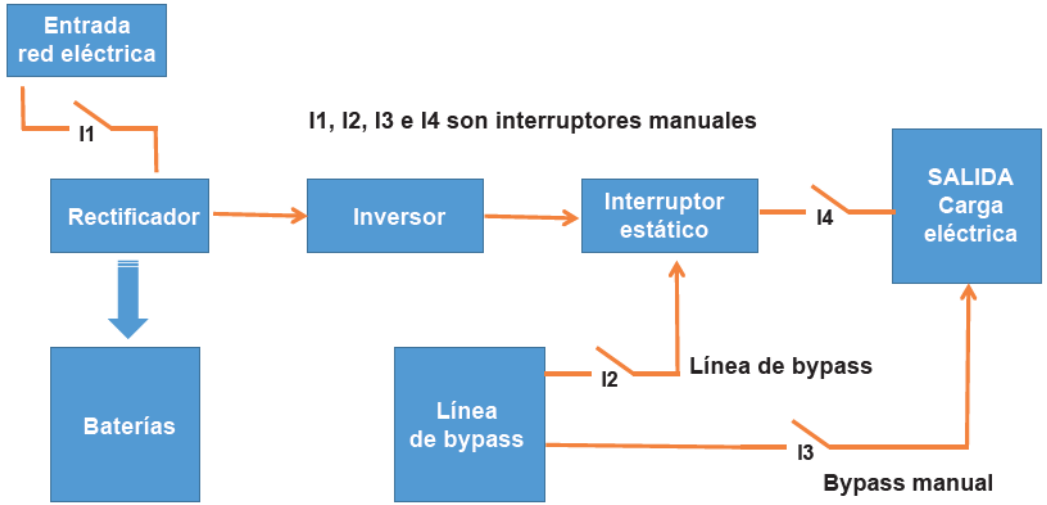
Componentes de un SAI

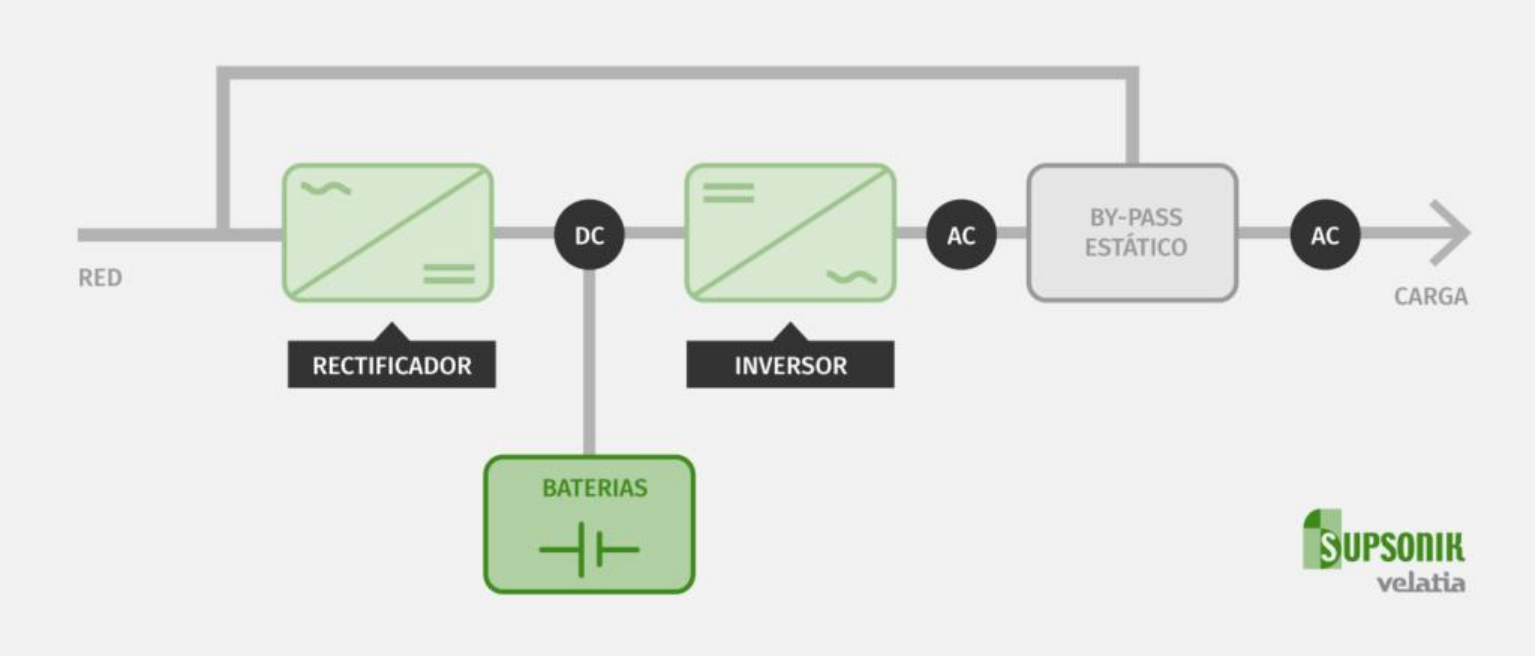


- **Bloque bypass estático**: se usa para conmutar entre la energía eléctrica que ofrece el SAI y la que ofrece la red eléctrica.

- **Bloque bypass manual**: es un interruptor que permite el cerrado temporal de la conexión a los bornes del SAI, generalmente usado para tareas de mantenimiento.

Componentes de un SAI





Componentes de un SAI

- **Panel de control**: son paneles informativos sobre el estado del SAI.

- **Pulsador de emergencia**: es el pulsador externo de emergencia de salida que se conecta a los bornes del SAI y permite su desconexión total.

- **Software de control y comunicación:** diferentes programas que permiten la comunicación a través de un controlador común.

Tipos de SAI según **Corriente de Carga**

- SAI de corriente continua (DC).
  - La entrada AC se convierte a DC en el rectificador
  - La salida se mantiene en DC (no necesita inversor)
  - Si hay fallo de red, la batería proporciona directamente DC

- SAI de corriente alterna.(AC)
  - La entrada AC → rectificador → DC
  - DC → inversor → AC de nuevo
  - Si hay fallo, las baterías alimentan al inversor que convierte a AC

Tipos de SAI según **Modo de Trabajo**

- SAI estático.
  - Normal: Red → Rectificador → Batería (carga) + Inversor → Carga
  - En fallo: Batería → Inversor → Carga
- SAI mecánico/rotativo.
  - Con motor de combustión interna:
    - Como un generador de emergencia integrado
    - Usa combustible (diésel/gasolina)
  - Con motor de corriente continua:
    - El motor mantiene girando un generador
    - Actúa como volante de inercia
- SAI híbrido/mixto.

Tipos de SAI según **Modo de Trabajo**

- SAI híbrido/mixto.
  - Combina tecnología estática y mecánica
  - Dos tipos principales:
    - Motor DC + Alternador: El motor DC mantiene girando el alternadorProporciona AC limpia a la salida
    - Motor AC + Alternador: Similar pero usando un motor de ACPuede ser más eficiente en algunas aplicaciones

Modos de Funcionamiento de un SAI

- On-line: el inversor siempre alimenta la carga.
  - Funcionamiento:
    - Normal: Red → Rectificador → Inversor → Carga (la batería se carga mediante el rectificador)
    - En fallo: Batería → Inversor → Carga
  - Ventaja: Protección total, sin tiempo de conmutación
  - Desventaja: Mayor coste y pérdida de eficiencia

Modos de Funcionamiento de un SAI

- Off-line: el SAI actúa solo en caso de fallo.
  - Funcionamiento:
    - Normal: Red → Carga (directamente)
    - En fallo: Batería → Inversor → Carga
  - Desventaja clave: La carga está expuesta a perturbaciones de la red en funcionamiento normal

Modos de Funcionamiento de un SAI

- SAI Interactivo: regula la tensión de salida.
  - Funcionamiento:
    - Normal: Red → Carga (directamente, interruptor cerrado)
    - En fallo: Interruptor se abre → Conversor actúa como inversor → Batería alimenta la carga
    - La Función del Conversor es pasar AC a DC y viceversa
- La principal diferencia es:
  - On-line: La carga siempre recibe energía procesada
  - Off-line: La carga normalmente recibe energía directa de la red
  - Interactivo: Similar al off-line pero con mejor regulación

Arquitectura de un SAI

- Formas de distribuir los sistemas SAI y sus cargas:
  - Distribuida:
    - Cada carga tiene su propio SAI.
    - Ventaja: Simple y económico
    - Desventaja: Sin redundancia
  - Centralizada:
    - Un SAI protege varias cargas.
    - Ventaja: Gestión centralizada
    - Desventaja: Punto único de fallo

Arquitectura de un SAI

- Formas de distribuir los sistemas SAI y sus cargas:
  - Modular:
    - Varios SAI forman un sistema escalable.
    - Ventajas:Mayor autonomía, escalable en potencia
  - Modular granular:
    - Módulos redundantes para mayor fiabilidad.
    - Similar a modular pero con aislamiento
    - Si falla un módulo no afecta al resto
    - Máxima redundancia y fiabilidad

Comunicación entre SAI y Equipos

- **Extensión de la protección local**:
  - datos del SAI en los equipos (aplicación).
  - Necesario red TCP/IP
- **Gestión de varios SAI**:
  - Un servidor monitorea varios sistemas.
- **Integración con la red IP**:
  - comunicación directa con la red.
- **Monitorización ambiental**: sensores envían datos al SAI.
- **Protección local**: Es la protección eléctrica básica del SAI.

Seguridad de la información

Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

- Confidencialidad: **proteger** información frente a terceros no autorizados.
- Integridad: **conservar** la exactitud y completitud de la información.
- Disponibilidad: **garantizar** acceso y uso por terceros autorizados.

Propiedades Adicionales de la Seguridad

- **Responsabilidad**: justificar **qué** ocurrió, **quién** lo hizo y **cuándo**.
- **No repudio**: certificar el **origen** y **destino** de las operaciones.

Riesgos Comunes en Seguridad de Información

- **Pérdida** o robo de **equipos** o soportes.
- **Difusión indebida** por error o intencional.
- **Destrucción** o **manipulación** no autorizada.
- **Daños de imagen** por accesos no autorizados.
- **Divulgación en sistemas compartidos** o en la nube.
- **Desastres** naturales.
- **Deterioro de soportes de almacenamiento**.
- **Vulnerabilidad** del software que procesa información.

Riesgos Comunes en Seguridad de Información

Tabla 2.1. Métodos de seguridad de la información

Pérdida o robo	Tanto los equipos como los soportes de almacenamiento masivos pueden ser extraviados o robados.
Difusión indebida	Por desconocimiento, error o con intención, el uso del correo electrónico y redes sociales puede incurrir en la difusión de información confidencial, incluidas contraseñas y credenciales.
Destrucción, manipulación o difusión no autorizadas	El acceso por entidades no autorizadas a la información puede dar lugar a alteraciones o destrucciones de la misma.
Daños de imagen	Manipulación de sitios web o tiendas online por entidades no autorizadas que puedan acceder al gestor de contenidos al poseer las credenciales de acceso. Soportes de almacenamiento que han dejado de usarse pueden contener información susceptible que interceptar, por lo que se recomienda borrarlos o destruirlos.
Divulgación de la información almacenada en sistemas compartidos o en la nube	Esta información también puede ser manipulada, destruida o divulgada si no se toman medidas seguras para el almacenamiento en sistemas locales.
Desastres naturales	Debido a desastres naturales no previsibles, la información puede ser destruida, y resultar imposible recuperarla. Se hace necesario establecer ciertos protocolos para las copias de seguridad y recuperación.
Deterioro de los soportes	Los soportes de almacenamiento masivo se deterioran con el tiempo. Además, las partes mecánicas pueden fallar y dejar inaccesible la información que contienen.
Vulnerabilidad del software que procesa la información	Este tipo de software es altamente susceptible a accesos no autorizados e infectados con software malicioso. Se hace obligatorio establecer planes para estudiar posibles vulnerabilidades, actualizándolos lo máximo posible.

Gestión de la Seguridad de la Información

- **Identificar** aplicaciones y datos gestionados.
- **Registrar** ubicación y responsables de gestión.
- **Clasificar** soportes según criterios de seguridad.
- **Garantizar cumplimiento legal** y normativo.

Gestión de la Seguridad de la Información

Tabla 2.2. Políticas para la gestión del almacenamiento de datos

Políticas de almacenamiento local	Normas para los equipos donde los usuarios deben cumplir con el tipo de información que se puede almacenar, su durabilidad y permanencia una vez transmitida a las máquinas no locales, ubicación y cifrado en el sistema de archivos, y normas sobre los archivos descargados.
Políticas de almacenamiento en la red	Normas para el uso de la información compartida en los servidores de almacenamiento y controles de acceso por parte de los usuarios. Aluden al tipo, momento y ubicación de la información almacenada, personas encargas de su actualización y políticas sobre el almacenamiento individual en servidores compartidos (importancia de la eliminación de información no útil para la organización).
Políticas sobre el uso de dispositivos externos	Normas que se refieren al uso de la información almacenada en equipos externos *(bring your own device)* con el objeto de transportarla a otra ubicación o disponer de una copia personal: qué dispositivos y qué información están permitidos, gestión para las bajas de datos, etcétera.
Políticas de almacenamiento en la nube	Uso de servicios cloud donde se establecerán criterios de uso según normas y legislación vigentes que regulen qué información está permitido almacenar y las medidas para el borrado.

Políticas de Seguridad Recomendadas

- **Cifrado** de información crítica (almacenada y en tránsito).
- **Control de acceso** basado en roles y contraseñas robustas.
- **Control** del uso de **dispositivos externos** de almacenamiento.
- **Control** del uso de almacenamiento y servicios en la **nube**.
- **Destrucción segura** de información no útil.
- **Copias de seguridad** y **planes de recuperación.**
- **Archivo seguro y registro de actividad** para cumplimiento normativo.

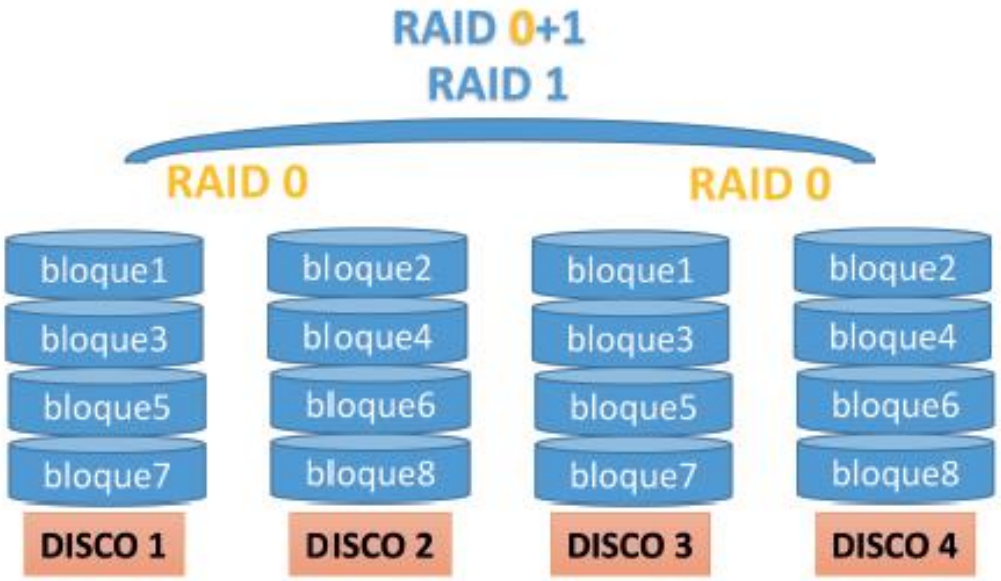
Almacenamiento Redundante y Distribuido (RAID)

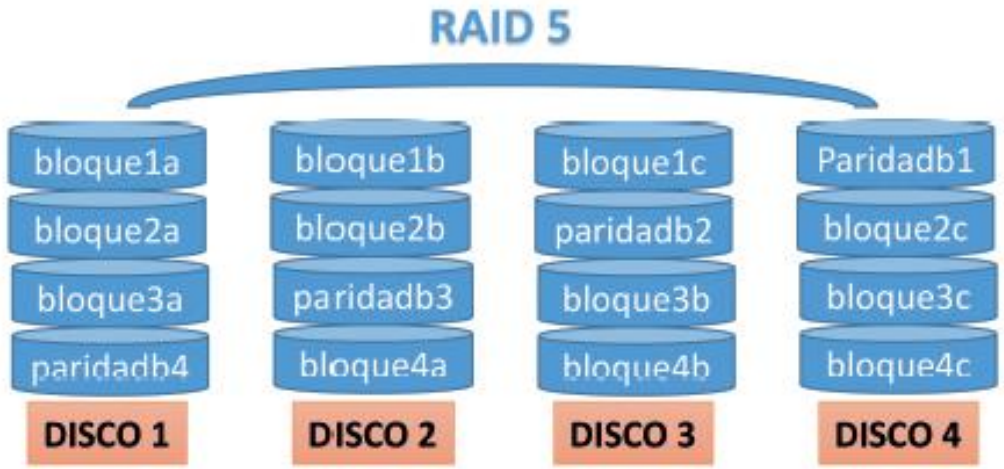
- RAID combina discos independientes en una unidad lógica.
- Ofrece redundancia, mayor tolerancia a fallos, rendimiento e integridad.
- Soportes: discos duros (HDD) y dispositivos de estado sólido (SSD).

Tipos de RAID y Configuraciones

- RAID 0: Disk Stripping, distribución equitativa de datos, mejora velocidad.
- RAID 1: Disk Mirroring, duplicación de datos para tolerancia a fallos.
- RAID 5: Stripping + Distributed Parity, paridad para recuperación de datos.

Tipos de RAID y Configuraciones



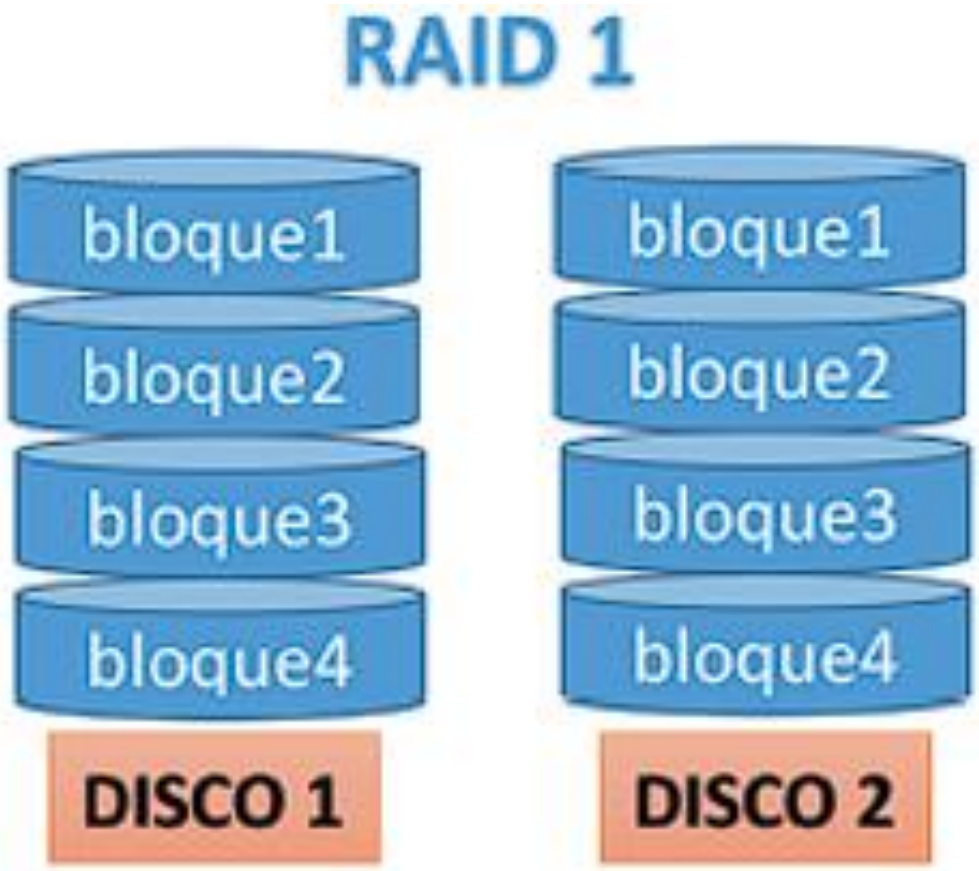


Nivel RAID 0 - Disk Stripping

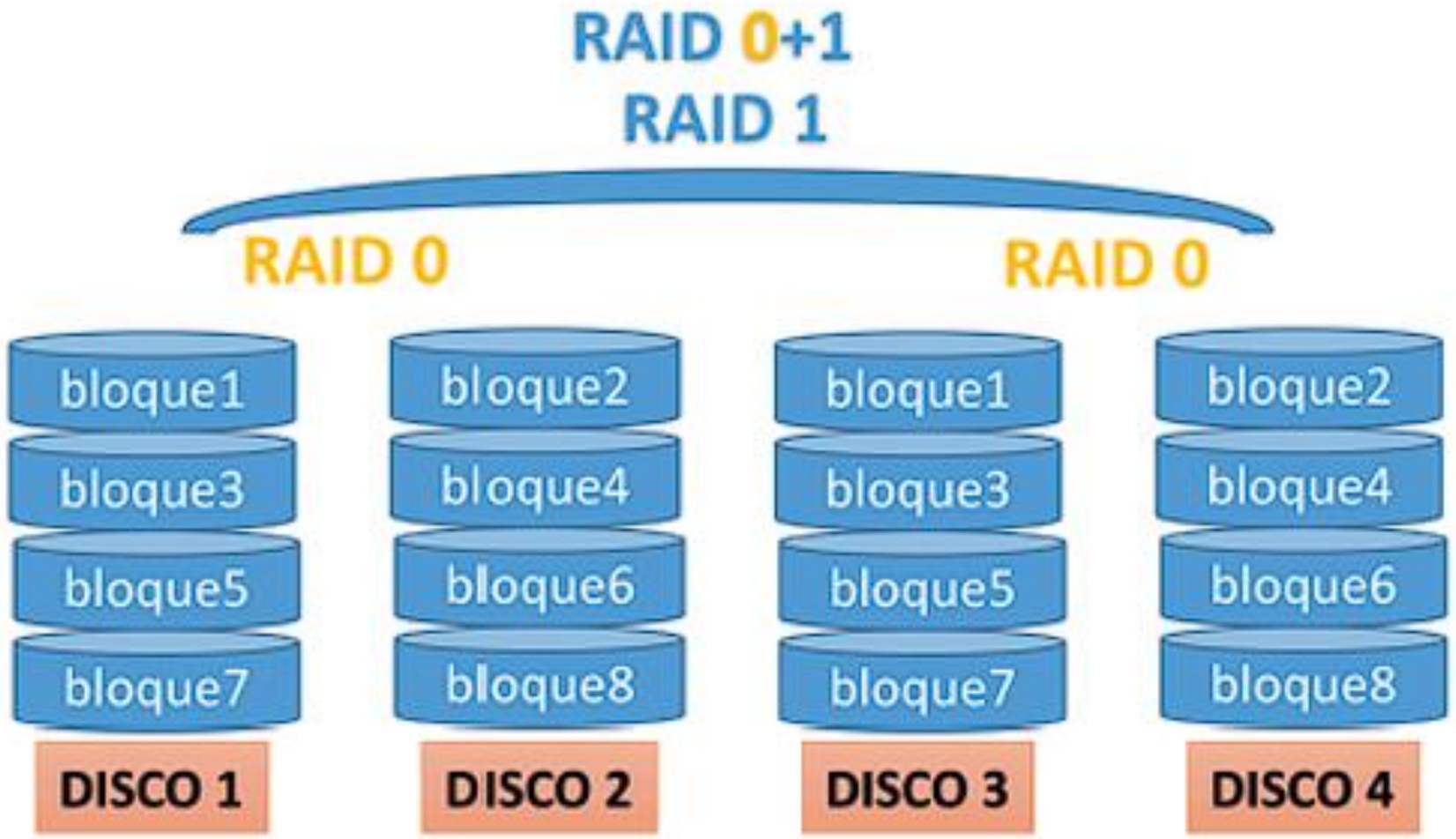
- Distribución equitativa de datos entre discos.
- **No ofrece redundancia** ni tolerancia a fallos.
- Ventaja: **velocidad de acceso mejorada.**
- Uso recomendado: tratamiento de imágenes y videos.

Nivel RAID 1 - Disk Mirroring

- **Duplicación** de datos en discos independientes.
- **Tolerancia a fallos alta**; datos disponibles si un disco falla.
- Es una **solución costosa** debido a la duplicación.
- RAID 0+1: combinación de Stripping y Mirroring.

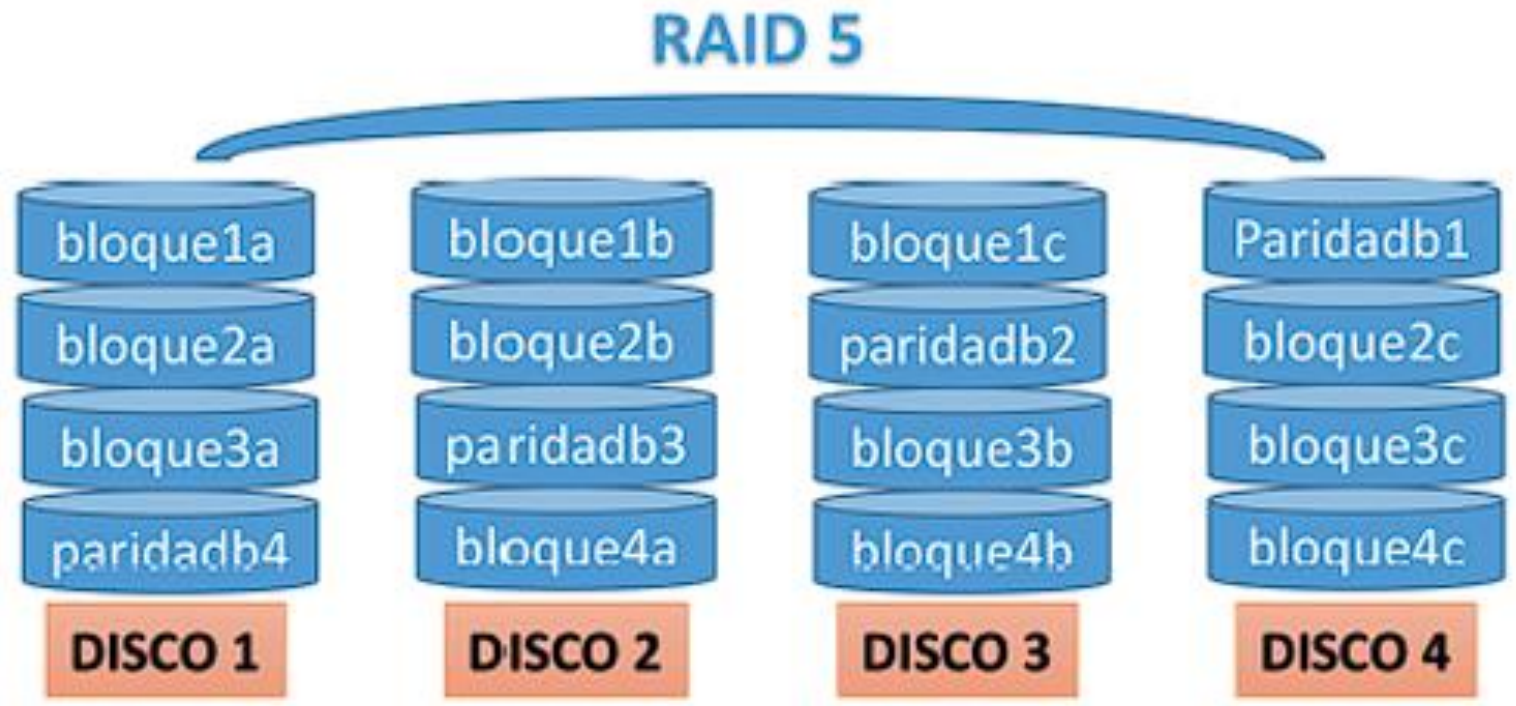


RAID 0+1: combinación de Stripping y Mirroring.



Nivel RAID 5 - Distributed Parity

- Separación de datos y almacenamiento en **bloques con paridad.**
- **Redundancia combinada con tolerancia a fallos**.



RAID Basado en Hardware

- Uso de procesadores dedicados en **controladores de disco**.
- Incluye controladoras RAID, SAN y dispositivos conectados a la red.
- **Ventajas**:
    - **no depende del sistema operativo**
    - **escritura protegida** ante cortes eléctricos.

- **Mayor coste** debido al hardware especializado.

RAID Basado en Software

- Utiliza la **CPU y el kernel** del sistema operativo.
- **Coste reducido**; no requiere hardware adicional.
- Desventaja: **menor protección durante el arranque**.
- Rendimiento depende del sistema y número de discos.

Comparación de RAID Hardware y Software

- Software: bajo coste, fácil implementación, depende de la CPU.
- Hardware: mayor coste, independencia del SO, mayor fiabilidad.

Clústeres de Servidores

- Colección de **ordenadores interconectados** para **trabajar en conjunto.**
  - Cada ordenador en un clúster se denomina nodo.
  - Los nodos del clúster trabajan como si fuesen un solo equipo.
  - Requisito clave: medio físico eficiente para sincronización.

Objetivos de los Clústeres

- Alta disponibilidad de servicios.
- Alto rendimiento: más procesadores y memoria, tiempos ociosos minimizados.
- Balanceo de carga: distribución y replicación de servicios.
- Mayor escalabilidad.

Tipos de Clústeres según Homogeneidad

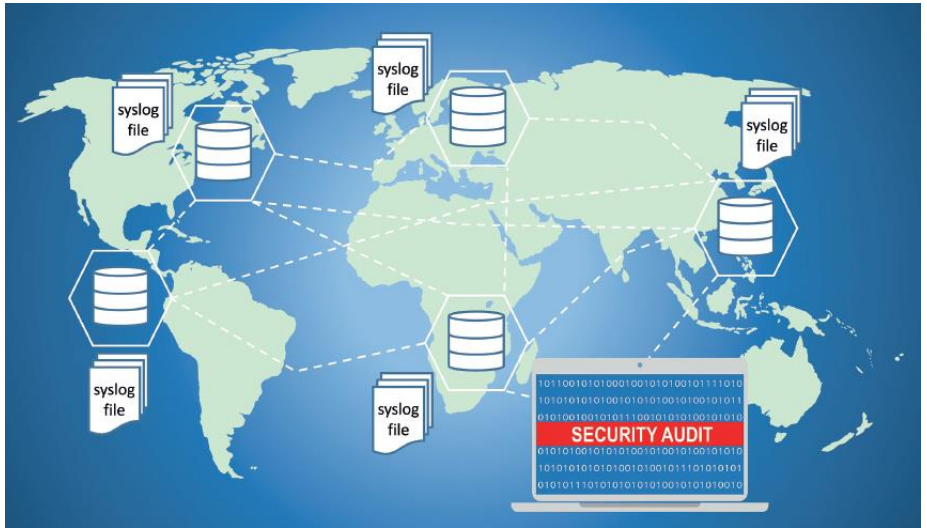
- Homogéneo
  - Misma arquitectura física y lógica.
  - Recursos similares
- Heterogéneo.
  - Puede ser diferentes
    - Arquitecturas
    - Sistemas operativos
    - Procesadores…

Tipos de Clústeres según Servicios

- Alta disponibilidad (High Availability)
  - Tolerancia a fallos, balanceo de carga.
- Alta confiabilidad (High Reliability)
  - Para entornos especializados.
- Alto rendimiento (High Performance)
  - Para necesidades de cálculo intensivo.

Gestión de Eventos en Ciberseguridad

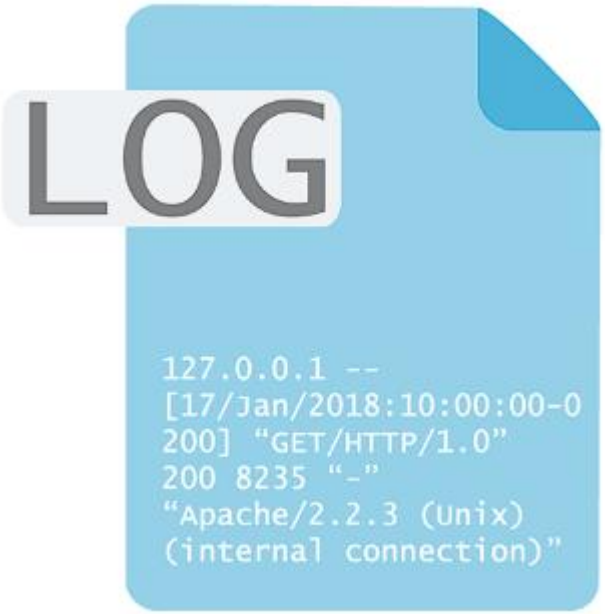
- Importancia en
  - la **administración estándar**
  - **auditorías** de riesgos e impactos.
  - Soporte en **análisis de intrusión y forense**.



- Diseño e implementación de soluciones centralizadas permite **explorar, analizar y monitorear eventos.**

Características de los Logs

- Generados **al ocurrir un evento** digno de registro.
- **Información almacenada** para exploración, análisis y monitoreo posteriores.
- **Rotación y eliminación** según políticas de archivado.



Operaciones Básicas de los Logs (1)

- Acceso a datos y sistemas: **registro de accesos**.
- Autenticación y autorización: **registro de decisiones clave**.
- Errores y fallas: **registro de fallos** del sistema.
- Gestión de amenazas: **registro alertas** de intrusión y violaciones de seguridad.

Operaciones Básicas de los Logs (2)

- Gestión de cambios: **registro de cambios al sistema**, componentes y cuentas de usuario.
- Continuidad del negocio: **registro de mensajes del estado del sistema.**
- Gestión de rendimiento y capacidad: **registro** de acciones para **medir rendimiento** del sistema.
- Mensajes de depuración: **registro de mensajes** usados para comprobar la **funcionalidad de aplicaciones** y sistemas.

Políticas de Almacenamiento de Logs

- La política de almacenamiento debe definir
  - **Almacenamiento usar**.
  - **Rotación** de logs.
  - **Archivado** de logs.
  - **Eliminación** de logs.
- Debe tener en cuenta:
  - Estándares que se deban aplicar.
  - Gestión de espacio necesario.

Tipos de elementos que generan logs (1)

1. **Dispositivos de red y seguridad:**
   - Modificación de configuraciones, operaciones de conexión, autenticación de usuarios, y errores de transmisión.
2. **Sistemas operativos:**
   - Registros de autenticación, inicio y apagado del sistema o servicios, y mensajes de estado.
3. **Aplicaciones:**
   - Actividades de usuarios normales o privilegiados, actividades críticas y reconfiguraciones.

Tipos de elementos que generan logs(2)

4. Syslog:

- Escucha peticiones en el puerto UDP 514, configurable en `/etc/syslog.conf`.

5. SNMP:

- Uso del protocolo SNMP para configuración y consulta de estados de los dispositivos.

6. Eventos Windows:

- Recolecta logs de eventos de aplicaciones, de seguridad y del sistema.